

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

목 차

1

동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2

디지털 정보 격차의 개념

3

선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

4

한국의 디지털 정보 격차 현황

5

디지털 포용성의 개념

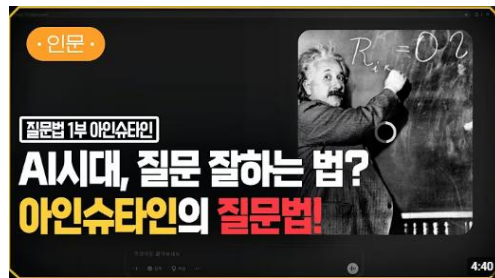
6

디지털 포용성 제고 정책 및 전략

제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

AI 에이전트 시대, AI 디자이너(지휘자 · 설계자)가 되는 것은
어떻게 AI에게 질문을 잘 하는가와 연결되어 있다





제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

2. 디지털 정보 격차의 개념

❖ 디지털 정보 격차(Digital Divide) 란?

• ICT : Information Communication Technology

- 디지털 정보 격차 : 정보통신기술(ICT)에 대한 접근, 사용, 활용의 차이로 인해 발생하는 불평등을 의미

❖ 디지털 정보 격차 유형



- 접근격차(Access Divide) : 정보통신기술에 대한 물리적 접근의 차이, 예를 들어 인터넷, 컴퓨터와 같은 디지털 기기에 접근할 수 있는 능력의 차이로 인해 발생하는 격차, 주로 경제적 요인, 지역적 요인(도시 vs. 농촌), 인프라의 차이에 의해 영향을 받음
 - 디지털 리터러시 : 디지털 기술과 콘텐츠에 대한 정보 이해 및 표현 능력
- 사용격차(Usage Divide) : 디지털 기기와 인터넷에 접근할 수 있는 사람들 사이에서도 사용 능력이나 빈도에 차이가 있을 수 있음, 기술에 대한 이해도, 디지털 리터러시(Digital Literacy)와 관련이 있음, 예를 들어 고령자나 저소득층은 기술을 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있음
- 활용격차(Outcome Divide) : 디지털기술을 활용하여 얻는 혜택의 차이를 의미, 단순히 기술에 접근하고 사용할 수 있는 것뿐만 아니라, 이를 통해 교육, 경제적 기회, 사회적 참여 등에서 어떤 결과를 얻는지가 중요, 예를 들어, 디지털기술을 효과적으로 활용하는 사람들은 더 나은 직업기회를 얻거나 정보에 더 쉽게 접근할 수 있는 반면, 그렇지 않은 사람들은 이러한 혜택을 누리지 못할 수 있음



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

2. 디지털 정보 격차의 개념

❖ 디지털 정보 격차의 원인

▪ 경제적 요인

- 소득수준 : 저소득층은 디지털 기기나 인터넷 서비스에 대한 접근이 제한적일 수 있음, 고가의 컴퓨터나 스마트폰, 그리고 월정액 인터넷 요금이 부담
- 경제적 불평등 : 경제적 자원이 부족한 지역에서는 정보통신 인프라가 부족하거나 서비스가 제한적

▪ 인프라 부족

- 지역적차이 : 도시와 농촌 간 인프라 차이가 큼, 도시는 초고속 인터넷과 같은 서비스가 잘 갖춰져 있는 반면, 농촌은 이러한 서비스가 부족
- 기술적 인프라 : 일부 지역에서는 기본적인 전기나 통신 인프라조차 부족하여 디지털기기를 사용할 수 없는 경우도 있음

▪ 교육과 디지털 리터러시

- 교육수준 : 교육수준이 낮은 사람들은 디지털기술을 이해하고 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있음, 디지털 리터러시가 부족하면 정보 검색, 소프트웨어 사용 등에서 제약을 받을 수 있음
- 기술교육의 부족 : 디지털기술에 대한 교육이나 훈련이 부족한 경우, 사람들은 기술을 효과적으로 사용할 수 있는 능력을 개발하지 못함



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

2. 디지털 정보 격차의 개념

❖ 디지털 정보 격차의 원인 계속

▪ 사회적 요인

- 연령 : 고령자는 디지털기술에 대한 접근성과 사용능력이 낮을 수 있음, 기술에 대한 익숙함과 관련
- 문화적 요인 : 특정 문화나 사회적 배경에 따라 기술사용에 대한 태도나 접근방식이 다를 수 있음, 예를 들어, 일부 문화에서는 기술사용이 덜 중요하게 여겨질 수 있음

▪ 정책적 요인

- 정부정책 : 정부의 디지털 접근성 관련 정책이나 지원이 부족할 경우, 정보격차가 심화될 수 있음, 예를 들어 공공 와이파이 제공이나 저소득층을 위한 보조금 정책 등이 부족할 수 있음
- 기업의 역할 : 기업이 특정 지역에 대한 서비스 제공을 소홀히 하거나, 가격정책이 불공정할 경우에도 격차가 발생할 수 있음

▪ 사례 1 : 커지는 '디지털 정보 격차'..."따라가기 힘들어요"/SBS



▪ 사례 2 : 키오스크는 늘고, 은행은 사라지고...노인 '디지털 격차' 해법은





제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

2. 디지털 정보 격차의 개념

- ❖ 디지털 격차는 현대 정보화사회에서는 개인의 사회적, 경제적 격차의 원인으로 작용
 - 디지털이 보편화되면서 이를 제대로 활용하는 계층은 지식이 늘어나고 소득도 증가하는 반면, 디지털을 이용하지 못하는 사람들은 전혀 발전하지 못해 양 계층 간 격차가 커짐
- ❖ 정보격차는 소득, 교육, 지역에 따라 점점 심화되는 양상으로 나타나고 있음
 - 중산층 이상 가정의 자녀들은 인터넷 환경에 노출돼 있어 과도한 이용에 따른 '인터넷 중독', '스마트 폰 중독'이라는 새로운 사회문제를 야기하는 반면, 저소득층, 장애인, 노령층 등은 가정에서는 인터넷을 배울 기회나 PC 등 관련 기기의 부재 등으로 상대적으로 정보통신기술에 노출될 기회가 일반국민에 비해 부족하게 되는 현상 발생
 - 지식과 정보의 장악에 있어 선진국과 개도국 간, 사회주류와 소외계층 간 격차는 더욱 벌어지고, 권력의 편중현상이 오히려 심화되는 양상을 보이고 있음
- ❖ 정보격차 해소 전담기관으로 한국정보문화진흥원 설립
 - 저소득층 가정, 장애인, 노령층, 다문화인 등의 정보화 촉진을 위해 노력



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

3. 선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

❖ 선진국과 개도국 간의 디지털격차는 여러 측면에서 나타남

- 경제적·사회적·기술적 요인에 의해 영향을 받음

❖ 인프라 접근성

- 선진국 : 대부분의 선진국은 초고속 인터넷과 광케이블 등 모바일 네트워크가 잘 구축되어 있어, 거의 모든 지역에서 안정적인 인터넷 접속이 가능, 이는 디지털 서비스와 기술의 활용을 촉진
- 개도국 : 많은 개도국에서는 인터넷 인프라가 부족하거나 불균형적으로 분포되어 있으며, 특히 농촌 지역에서는 인터넷 접근이 어려운 경우가 많아, 정보와 서비스에 대한 접근성이 제한

❖ 기술활용 능력

- 선진국 : 교육 수준이 높고, 디지털기술에 대한 이해도가 높아 다양한 기술을 효과적으로 활용할 수 있으며, 기업과 정부는 디지털혁신을 적극적으로 추진
- 개도국 : 교육기회가 제한적이거나 디지털 리터러시가 낮은 경우가 많아, 기술을 활용하는 데 어려움을 겪으며, 이는 경제적 기회와 사회적 참여를 제한하는 요인



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

3. 선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

❖ 경제적 요인

- 선진국 : 경제적으로 안정된 환경에서 기업과 개인이 디지털기술에 투자할 여력이 있으며, 이는 혁신과 기술발전을 촉진
- 개도국 : 경제적 자원이 부족하여 디지털기술에 대한 투자와 발전이 제한적이며, 많은 사람들이 기본적인 생계문제로 인해 디지털기술을 활용할 여유가 없음

❖ 정부정책 및 지원

- 선진국 : 정부는 디지털경제를 지원하기 위한 정책을 적극적으로 추진하며, 연구개발(R&D) 투자와 스타트업 지원프로그램이 잘 마련되어 있음
- 개도국 : 정부의 디지털 정책이 부족하거나 일관성이 없을 수 있으며, 기술발전을 위한 지원이 미흡한 경우가 많으며, 국제기구나 비영리 단체의 지원이 중요한 역할을 함



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

3. 선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

❖ 정보의 질과 접근성

- 선진국 : 정보의 질이 높고, 다양한 디지털 콘텐츠가 제공되며, 사용자들은 신뢰할 수 있는 정보에 쉽게 접근할 수 있음
- 개도국 : 정보의 질이 낮거나 편향된 정보에 노출될 가능성이 높고 또한, 언어 장벽이나 문화적 차이로 인해 정보접근이 어려운 경우도 많음

❖ 사회적 요인

- 선진국 : 다양한 사회적 배경을 가진 사람들이 디지털기술을 활용할 수 있는 환경이 조성되어 있으며, 이는 포용성과 다양성을 증진
- 개도국 : 성별, 연령, 경제적 배경에 따라 디지털기술에 대한 접근과 활용이 다를 수 있으며, 특히 여성과 저소득층이 디지털격차의 영향을 더 많이 받는 경향이 있음



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

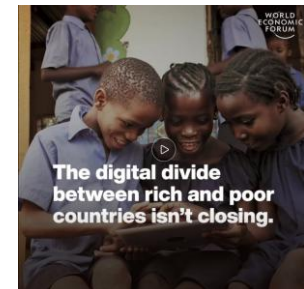
3. 선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

❖ 선진국과 개발도상국 간의 디지털 정보 격차는 점점 더 커지고 있음

- 개도국은 디지털 혁명에서 뒤처지고 있으며, 격차가 커지면서 혁신과 성장의 기회를 잃고 있음
- 이러한 격차는 상당한 투자 격차에서 촉발

❖ 세계경제포럼(WEF, World Economic Forum) 동영상 : 선진국과 개도국 간의 디지털 정보 격차는 좁혀지지 않고 점점 더 커지고 있음

- 개도국들이 디지털 혁명에서 뒤처지고 있음
- 점점 커지는 격차 속에서 개도국들의 혁신과 성장의 기회가 사라지고 있음
- 2000년에는 선진국이 개도국보다 1인당 약 1,000달러 더 디지털기술에 투자 했는데, 이 수치는 2022년 거의 두 배로 증가했음
- 이것은 선진국과 개도국 간 인터넷 접근의 큰 격차, 2022년 고소득 국가의 90% 이상 사람들이



인터넷을 사용하는 반면 저소득 국가에서는 25%의 사람들 만이 인터넷 사용 등 여러 결과를 초래

자료 : World Economic Forum, EDISON ALLIANCE Impact Report, 2024.1.



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

3. 선진국과 개도국 간 디지털 정보 격차 현황

❖ 세계경제포럼(WEF) 동영상 : 선진국과 개도국 간의 디지털 정보 격차는 좁혀지지 않고 점점 더 커지고 있음 계속

STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics

- 가난한 나라에서는 인터넷 이용 비용이 너무 비싸 많은 사람들이 이용하기 어려움
- 어떤 나라에서는 기본데이터 요금이 월평균소득의 9%에 달하는 경우도 있음
- 개도국에서는 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야에서 훈련 받은 노동이 부족
- 디지털기술을 저렴하고 접근하기 쉽게 만들기 위한 정책 필요
- 전문가들은 연결성을 강화하고 세계적으로 경쟁력 있는 디지털 인력개발이 중요하다고 말함
- 이것이 개도국이 혁신하고 경제를 성장시키는 데 도움을 줄 수 있음
- 세계경제포럼의 EDISON Alliance는 디지털격차를 해소하기 위해 노력하고 있음
- 저렴하고 접근하기 쉬운 디지털 서비스에 대한 접근성을 넓힘으로써 2025년까지 10억 명의 사람들의 삶을 개선하는 것이 목표
- 320개의 건강관리, 교육 및 금융서비스에 중점을 둔 이니셔티브를 통해 2024년 1월 현재, 이 프로젝트는

127개국에서 7억 8,400만 명의 사람들에게 도움을 주었음

자료 : World Economic Forum, EDISON ALLIANCE Impact Report, 2024.1.



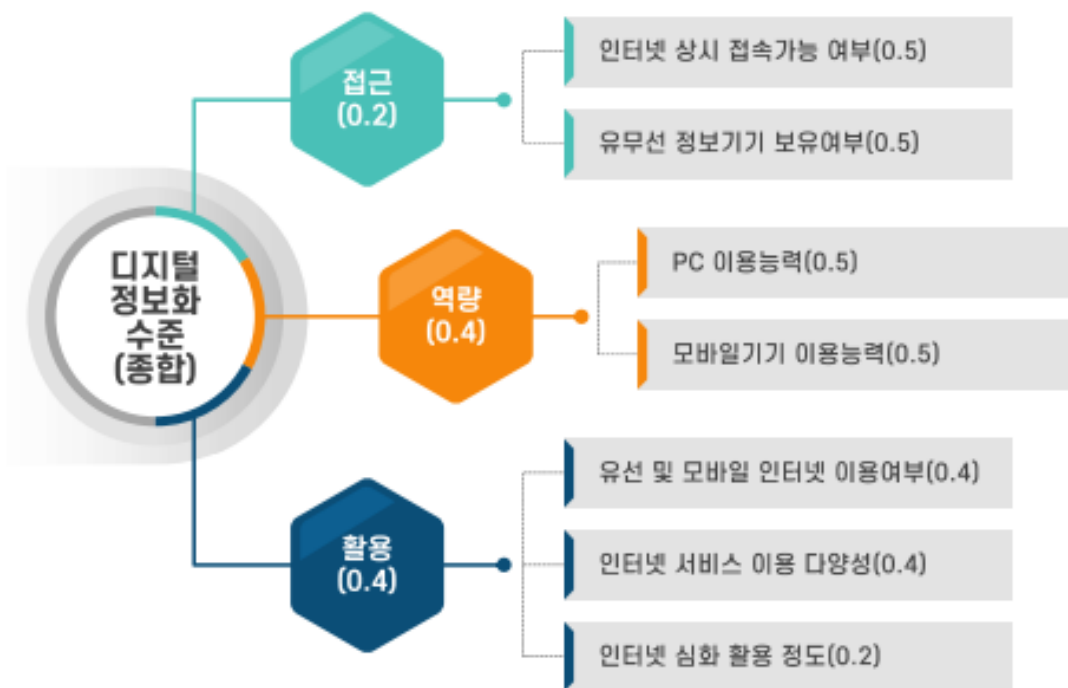
제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 디지털정보화 수준 개념 및 구성 체계

- 모바일 기반 유무선 융합 디지털 환경에서 발생하는 정보격차의 수준 및 특성을 종합적으로 측정

디지털정보화 수준(종합)



주 : 괄호 안 수치는 가중치이며 접근·역량·활용 부문 및 각 부문내 항목별 가중치의 합은 1이 기준임

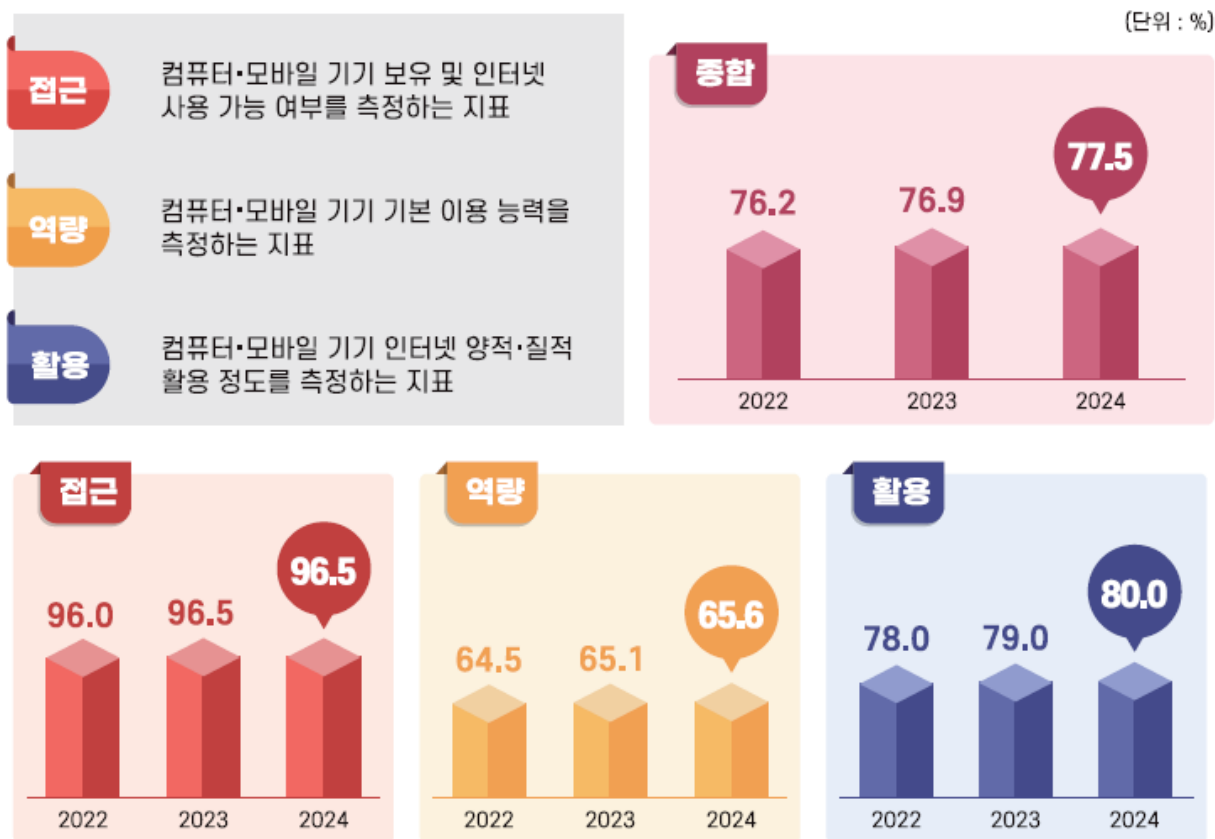
자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 디지털정보화 수준 종합



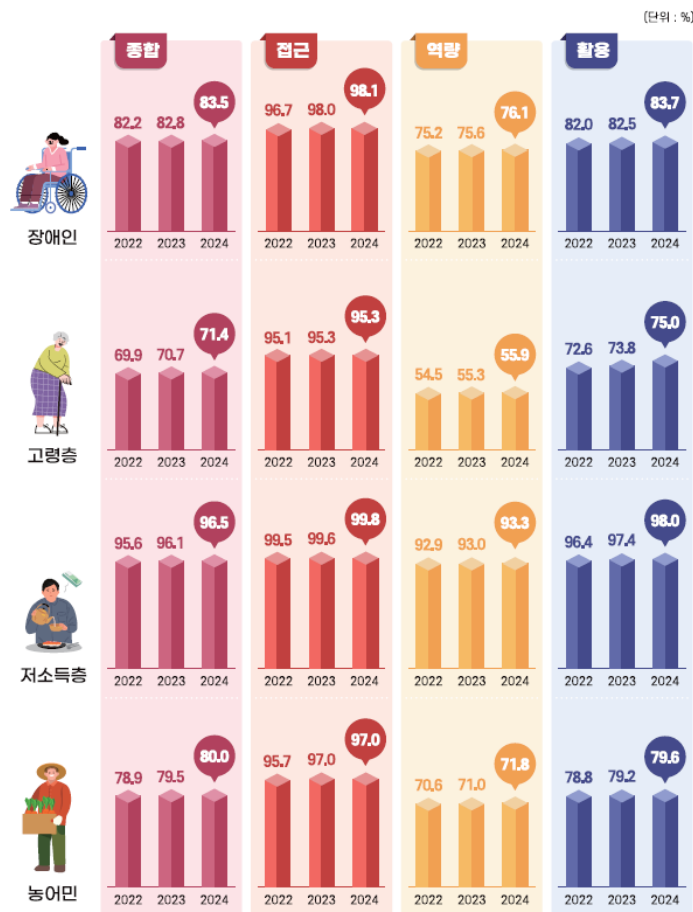
자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 취약계층별 디지털정보화 수준



자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.

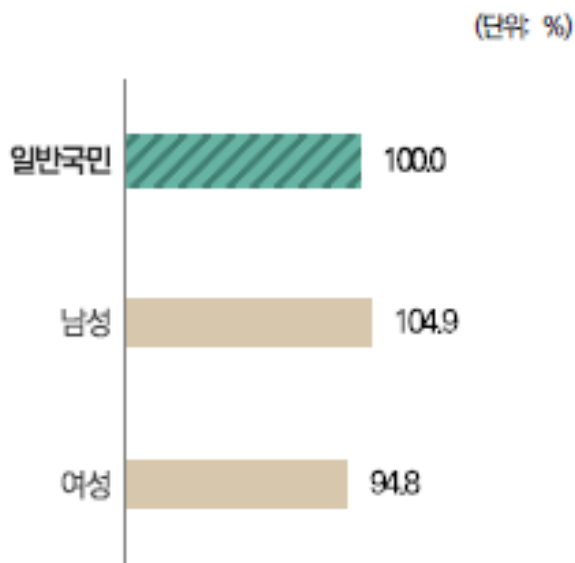


제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

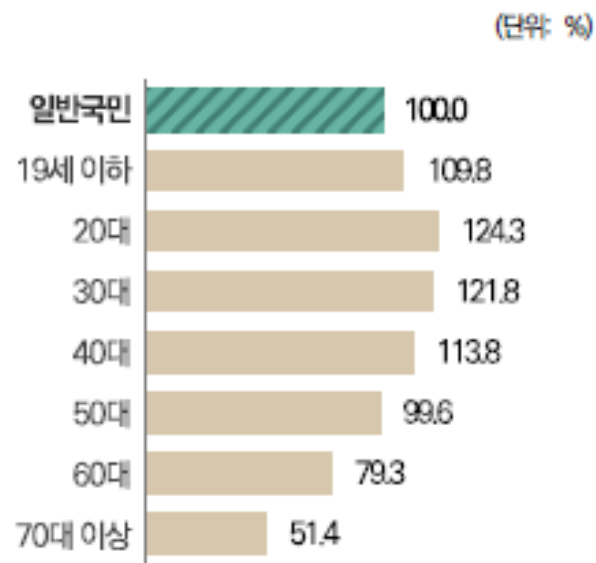
4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 디지털정보화 수준 종합 결과

성별 디지털정보화 수준



연령별 디지털정보화 수준



자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.

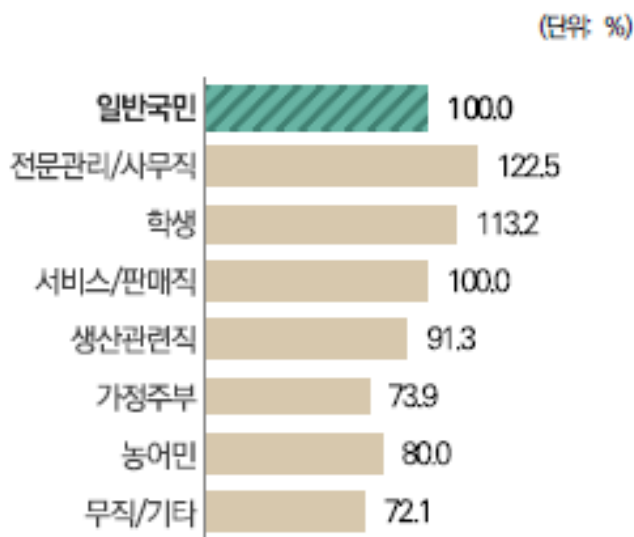


제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

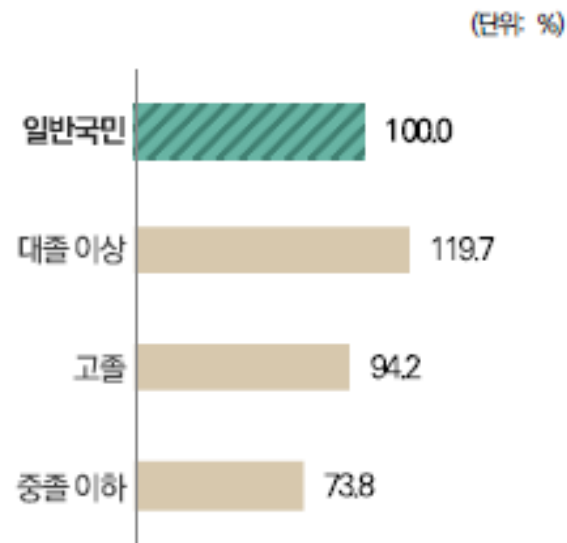
4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 디지털정보화 수준 종합 결과

직업별 디지털정보화 수준



학력별 디지털정보화 수준



자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.

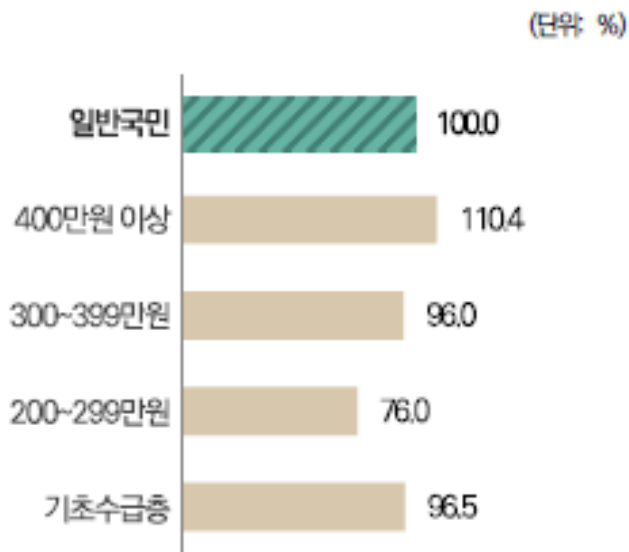


제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

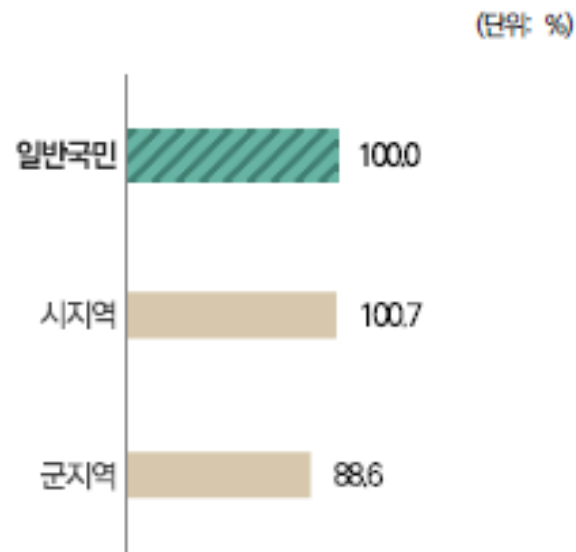
4. 한국의 디지털 정보 격차 현황

❖ 디지털정보화 수준 종합 결과

월가구소득별 디지털정보화 수준



시/군 지역별 디지털정보화 수준



자료 : 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 2024 디지털정보격차 실태조사.



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

5. 디지털 포용성의 개념

❖ 디지털 포용성(Digital Inclusion) 정의

- 디지털 포용이란 모든 사람이 어디서나 디지털 기술, 서비스 및 관련 기회를 사용, 선도 및 설계할 수 있는 공평하고 의미 있으며 안전한 접근(UN의 정의)

❖ 디지털 포용성 요소

- 접근성 : 모든 사람들이 인터넷과 디지털기기에 접근할 수 있어야 함
- 기술사용능력 : 단순히 접근하는 것뿐만 아니라, 사람들이 디지털기술을 효과적으로 사용할 수 있는 능력을 갖추도록 교육받아야 함
- 콘텐츠의 다양성 : 다양한 언어와 문화적 배경을 반영한 콘텐츠가 제공되어야 하며, 자신에게 필요한 정보를 쉽게 찾고 활용할 수 있어야 함
- 정책과 지원 : 정부와 기관들이 디지털 포용성을 촉진하기 위한 정책을 마련하고, 필요한 지원을 제공해야 함





제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

5. 디지털 포용성의 개념

❖ 디지털 포용성이 사회에 미치는 영향

- 정보접근성 향상 : 디지털 포용성이 높아지면 모든 사람들이 정보에 쉽게 접근할 수 있게 되어 교육, 건강, 고용 등 다양한 분야에서 중요한 정보를 얻는 데 도움이 됨
- 경제적 기회 확대 : 디지털기술에 대한 접근이 증가하면, 사람들이 온라인으로 일자리를 찾거나 창업할 수 있는 기회 증가로 경제적 불평등을 줄이고 지역경제를 활성화하는 데 기여
- 사회적 참여 증진 : 디지털 포용성은 시민들이 정치적, 사회적 활동에 참여할 수 있는 기회 제공
- 교육기회 향상 : 디지털기술을 통한 교육자원에 대한 접근이 용이해지면 다양한 배경을 가진 학생들이 양질의 교육을 받을 수 있는 기회 증대
- 건강관리 개선 : 디지털 포용성은 원격 의료서비스와 건강정보에 대한 접근을 가능하게 하여 사람들이 더 나은 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 함
- 사회적 연대 강화 : 디지털기술을 통해 사람들은 서로 연결되고 지원네트워크 형성



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

6. 디지털 포용성 제고 정책 및 전략

❖ 인프라 구축

- 인터넷 접근성 확대 : 농촌 및 저소득 지역에 고속인터넷을 제공하기 위한 투자와 지원 강화
- 디지털기기 보급 : 저소득가구에 컴퓨터, 태블릿 등 디지털기기 지원 프로그램 운영

❖ 디지털 교육 및 훈련

- 디지털 리터러시 교육 : 모든 연령대와 배경을 가진 사람들을 대상으로 디지털 기술사용법, 정보검색, 온라인 안전 등을 교육하는 프로그램 제공
- 전문가양성 : 디지털 기술 관련 직업교육 및 훈련 프로그램을 통해 인력 양성

❖ 정책적 지원 및 규제

- 디지털 포용성 정책 수립 : 정부차원에서 디지털 포용성을 목표로 하는 정책 수립
- 공공서비스 디지털화 : 정부서비스의 디지털화를 통해 시민들이 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 정보 격차 해소



제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

6. 디지털 포용성 제고 정책 및 전략

❖ 커뮤니티 참여 및 협력

- 지역사회 프로그램 : 지역사회 단체와 협력하여 디지털 교육 및 지원 프로그램을 운영하고, 지역주민의 참여를 유도
- 민간부문과의 협력 : 기업과 협력하여 디지털기기 기부, 교육프로그램지원 등을 통해 디지털격차 해소

❖ 모니터링 및 평가

- 격차 분석 및 데이터수집 : 디지털 정보격차의 현황을 파악하기 위해 정기적으로 데이터를 수집하고 분석하여 정책의 효과성 평가
- 지속적인 개선 : 수집된 데이터를 바탕으로 정책과 프로그램을 지속적으로 개선하고, 변화하는 사회적 요구에 맞춰 조정





제12장 디지털 정보 격차와 포용성 제고

6. 디지털 포용성 제고 정책 및 전략

❖ 디지털 포용성 제고 사례

- 사례 1 : 어느 때보다 절실한 디지털 포용...전문가들이 뛰어 들었다/OBS 뉴스
- 사례 2 : 디지털 소외를 줄이기 위해 어떤 노력을 하고 있나?
- 사례 3 : 현직공무원이 알려주는, 디지털포용정책 어떤 내용인가요?

